

Plano de Teste - Sistema de Reserva de Salas

ALUNOS:

Leonardo Fratoni Borges da Silva – 24047610-2

Eduardo Viana Marques - 24023663-2

1. Introdução

Este plano de teste descreve a abordagem para testar o Sistema de Reserva de Salas quem tem objetivo de permitir que professores e coordenadores reservem salas para suas turmas, respeitando capacidade, recursos disponíveis, períodos de manutenção e horário de funcionamento da instituição. O objetivo deste plano é garantir a qualidade, a segurança e a confiabilidade do sistema antes do lançamento.

2. Objetivos

Os objetivos do teste são:

- Verificar se todas as funcionalidades de reserva, alteração, cancelamento e consulta de salas estão implementadas corretamente.
- Validar se o sistema atende aos requisitos funcionais (RF-01 a RF-08) e não funcionais (RNF-01 a RNF-03) especificados.
- Identificar e corrigir defeitos relacionados a conflitos de reserva, capacidade, permissões e notificações antes do lançamento.

3. Escopo

O Sistema de Reserva de Salas apresenta as seguintes características principais:

- Salas possuem capacidades e recursos diferentes.
- Reservas têm data, horário, turma e responsável.
- Conflitos, manutenção e horário de funcionamento devem ser respeitados.
- Operações dependem do perfil do usuário (professor ou coordenação).
- Alterações e cancelamentos afetam notificações e histórico.

4. Requisitos (Serão testados)

ID	Requisito Funcional
RF-01	Reservar sala disponível para turma compatível.
RF-02	Impedir sobreposição de reservas na mesma sala.
RF-03	Impedir reserva quando a turma excede a capacidade da sala.
RF-04	Bloquear reserva de sala em manutenção.
RF-05	Permitir reservas somente entre 07h30 e 22h30.
RF-06	Permitir que apenas a coordenação altere reserva de outro professor.
RF-07	Liberar o horário e registrar histórico ao cancelar uma reserva.
RF-08	Gerar notificação a cada alteração ou cancelamento de reserva.

ID	Requisito Não Funcional
RNF-01	A busca de salas disponíveis deve responder em até 2 segundos.
RNF-02	Todas as operações devem possuir trilha de auditoria.
RNF-03	O acesso deve ser limitado às unidades autorizadas do usuário.

5. Estratégia de Teste

A estratégia de teste incluirá:

- Testes unitários realizados pelos desenvolvedores para verificar as funcionalidades individualmente (ex.: cálculo de conflito de horário, validação de capacidade).
- Testes de integração para garantir que reserva, notificação, histórico e controle de acesso funcionem em conjunto.
- Testes de sistema para verificar o fluxo completo de reserva, alteração e cancelamento de salas.
- Testes de aceitação realizados por professores e coordenadores para validar o sistema em um ambiente simulado.
- Testes não funcionais de desempenho, auditoria e controle de acesso para validar RNF-01 a RNF-03.

6. Casos de Teste

Serão criados casos de teste para cada requisito funcional (RF-01 a RF-08) e para os requisitos não funcionais (RNF-01 a RNF-03), abrangendo cenários positivos, negativos, de limite e de permissão.

- Exemplo de Caso de Teste:

Caso de Teste 1 - Reservar Sala Disponível (RF-01)

Descrição: Verificar se é possível reservar uma sala disponível para uma turma compatível com a capacidade e os recursos exigidos.

Pré-condições: O usuário está autenticado e a sala está disponível no horário desejado.

Passos:

Acessar a página de reserva de salas.

Selecionar a sala, a data, o horário e a turma.

Confirmar os recursos necessários (projektor, computadores, etc.).

Clicar no botão "Reservar".

Resultado Esperado: A reserva é criada, a sala aparece como ocupada no horário selecionado, uma notificação é enviada ao responsável e o registro é incluído no histórico.

7. Ambiente de teste

O teste será realizado em um ambiente de teste dedicado, com uma base de salas, turmas e usuários representativa, replicando o ambiente de produção o mais próximo possível, incluindo diferentes unidades para validar o controle de acesso (RNF-03).

8. Recursos

Equipe de Teste: 2 testadores.

Ambiente de Teste: servidor dedicado com configuração similar ao ambiente de produção.

Dados de Teste: conjunto de salas (com capacidades e recursos distintos), turmas, usuários (professores e coordenação) e agendas representativas.

9. Cronogramas

O teste será realizado ao longo de 2 semanas, conforme o seguinte cronograma:

- **Testes unitários:** 1ª semana.
- **Testes de integração:** 1ª semana.
- **Testes de sistema:** 2ª semana.
- **Testes não funcionais e de aceitação:** 2ª semana.

10. Critérios de Aceitação

O sistema será considerado aceito quando:

- Todos os casos de teste relacionados a RF-01 a RF-08 e RNF-01 a RNF-03 forem executados e passarem com sucesso.

- Todos os defeitos críticos e importantes, especialmente os relacionados aos riscos críticos, forem corrigidos e verificados.

11. Riscos Críticos do Produto

- Dupla ocupação: falha na validação de sobreposição pode permitir duas reservas na mesma sala e horário (RF-02).
- Capacidade insegura: falha na validação pode permitir turma maior que a capacidade da sala (RF-03).
- Alteração sem autorização: falha no controle de perfil pode permitir que um professor altere reserva de outro (RF-06).
- Falha de notificação: alterações ou cancelamentos podem não gerar notificação, deixando responsáveis desinformados (RF-08).

12. Riscos do Projeto

- Atrasos no desenvolvimento podem afetar o cronograma de teste.
- Possíveis problemas de compatibilidade com navegadores e dispositivos.
- Divergência de fuso horário/horário de verão pode afetar a validação da janela 07h30-22h30 (RF-05).

13. Responsabilidades

A equipe de desenvolvimento será responsável por corrigir defeitos encontrados durante o teste, com prioridade para os riscos críticos listados. E também será responsável por executar os casos de teste e relatar os resultados.

14. Relatórios

Relatórios de teste serão gerados regularmente e compartilhados com a equipe de desenvolvimento e a gerência para acompanhamento e tomada de decisões, com destaque para o status dos riscos críticos.

15. Aprovação

Este plano de teste será revisado e aprovado pela equipe de desenvolvimento antes do início do teste. Quaisquer alterações subsequentes serão comunicadas e aprovadas pelas partes interessadas relevantes.

16. Considerações Finais

Este plano de teste é um guia para o processo de teste do Sistema de Reserva de Salas. O objetivo é garantir que o software atenda aos requisitos funcionais e não funcionais especificados e seja lançado com alta qualidade, segurança e confiabilidade.